

Didaktische Handreichung: Aufgabe Quader

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Hinweise zur Bearbeitung

Die beiden Teilaufgaben 1 und 2 gehören zur Leitidee Messen (L2), da Volumen bzw. Oberflächeninhalt eines Quaders zu berechnen sind (K5). Die hierzu benötigten Maße sind der Abbildung zu entnehmen (K4).

Da es sich bei der Abbildung um ein Schrägbild eines bekannten mathematischen Körpers handelt und die notwendigen Rechnungen einfach sind, gehören beide Teilaufgaben dem Anforderungsbereich I an.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

- Die angegebenen Längen der einzelnen Kanten werden addiert [Fehlösung: 15 cm^3] (K5).
- Es wird der Oberflächeninhalt und nicht das Volumen berechnet [Fehlösung: 148 cm^2] (K5)

Zu Teilaufgabe 2:

- 1. Antwortalternative (Fehlösung: 45 cm^2): Die Längen der sechs sichtbaren Kanten wurden addiert (K5).
- 2. Antwortalternative (Fehlösung: 74 cm^2): Dies ist die Summe der Flächeninhalte der drei abgebildeten Seitenflächen des Würfels (K4).
- 3. Antwortalternative (Fehlösung: 120 cm^2): Dies ist die Summe der Flächeninhalte der Vorder- und der Rückseite (K4).

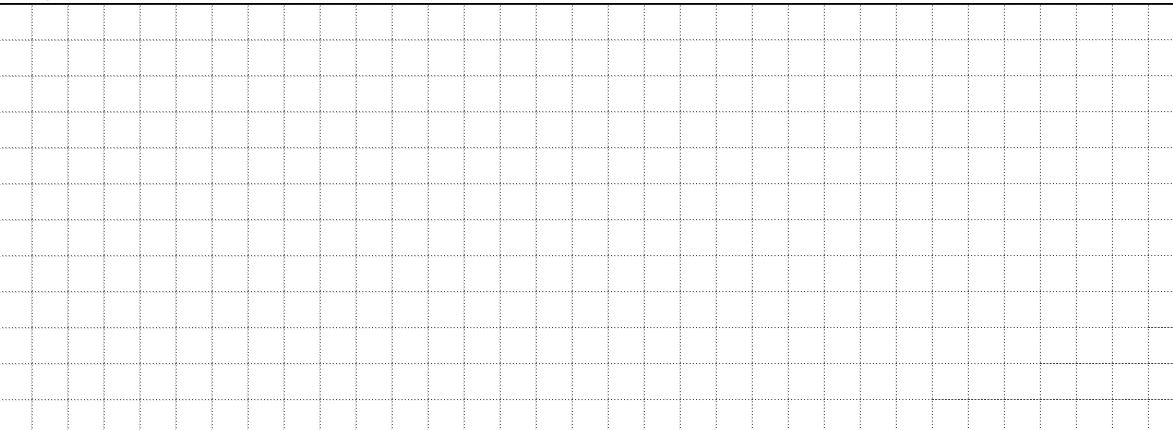
Weiterarbeit und Förderung

Treten bei der Bearbeitung der Teilaufgaben Schwierigkeiten auf, bietet es sich an, das Volumen und die Oberfläche handelsüblicher Verpackungen berechnen zu lassen. Die Verpackungen können bei Bedarf leicht in ihre Netze auseinander gefaltet werden, so dass die Zusammensetzung der Netze aus einzelnen rechteckigen Teilflächen veranschaulicht und die Formel zur Berechnung des Oberflächeninhalts erneut hergeleitet werden kann.

Um den Begriff des Volumens zu verdeutlichen, können diese Körper mit Wasser oder Sand gefüllt oder aber mit Kubikzentimeterwürfelchen ausgelegt werden. Dies ermöglicht den Schülerinnen und Schülern (erneut) einen handelnden Zugang zum Volumenbegriff, wodurch

Weiterführend kann man im Unterricht leicht z. B. auch den Zusammenhang zwischen dem Volumen eines Quaders und dem einer Pyramide bei gleich großer Grundfläche und Höhe thematisieren. Anhand konkreter Beispiele können die Schülerinnen und Schüler selbstständig entdecken, dass bei gleich großer Grundfläche und Höhe das Volumen eines Quaders dreimal so groß ist wie das Volumen einer Pyramide. In diesem Zusammenhang bietet es sich nun an, die Situation operativ durchzuarbeiten und z. B. nach dem Verhältnis der Höhe einer Pyramide und eines Quaders bei gleich großer Grundflächen und Volumina zu fragen. Dies ermöglicht beispielsweise die folgende Aufgabe:

Begründe deine Antwort.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares, intended for drawing a picture.

Das _____ einer Pyramide und eines Quaders ist nur von der Größe der Grundfläche und der _____ abhängig. Bei gleicher Höhe und gleich großer _____ ist das Volumen eines Quaders _____ so groß wie das Volumen einer _____. Da das Volumen und die Grundfläche beider Körper in der Aufgabe gleich groß sind, muss _____.

2